¿Qué buscamos con los nuevos experimentos numéricos?

Una explicación en palabras sencillas

Proyecto Riemann

12 de julio de 2026

Lo nuevo son, en esencia, **dos experimentos numéricos** alrededor de la hipótesis de Riemann. Aquí explicamos *la idea*, sin tecnicismos, para entender qué se agregó y por qué.

La idea de fondo

Hay una función objetivo, que llamamos E, y queremos **aproximarla** sumando ciertas piezas $G_2, G_3, G_4, \ldots$ (una por cada número entero, hasta un tope n). Cada pieza va multiplicada por un peso que *nosotros elegimos* para que la aproximación quede lo mejor posible.

La pregunta clave es:

¿Qué tan buena es la mejor aproximación posible con n piezas?

A ese "error mínimo que queda" lo llamamos d_n. Mientras más piezas usamos (más grande n), mejor deberíamos aproximar, y d_n debería encogerse. **Qué tan rápido se encoge está conectado con la hipótesis de Riemann.**

Experimento 1 — Medir el error mínimo y compararlo con una constante teórica

Lo que se agregó (`dn_run.py`, `dn_figure.py`, más una tabla y una figura en el paper):

- Calculamos el error mínimo d_n para muchos valores de n, hasta $n \approx 5000$ piezas.
- **Lo interesante:** la teoría predice que d_n no baja a cero de cualquier forma, sino **lentamente**, siguiendo una ley concreta que involucra una constante famosa:

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^2} \;=\; 2 + \gamma - \log(4\pi) \;\approx\; 0{,}0461,$$

  una combinación de constantes matemáticas conocidas.
- **Resultado:** los números caen justo encima de esa constante, oscilando a su alrededor. Es decir, el cálculo **confirma la predicción teórica**.
- Como **contraste**, se probó otra receta alternativa (usar los coeficientes de Möbius en lugar de los pesos óptimos). Esa receta se queda de 5 a 15 veces peor y **no mejora** al aumentar n. Sirve para mostrar que el buen comportamiento del método óptimo **no es casualidad**.

Un detalle importante. Al principio hubo un *error sutil* (en el prototipo `proto_dn.py`) que hacía que el error pareciera $\sim 7\,\%$ mejor de lo que realmente era. Se corrigió obligando a que los pesos fueran números *reales*. Por eso ahora sí coincide limpiamente con 0,0461.

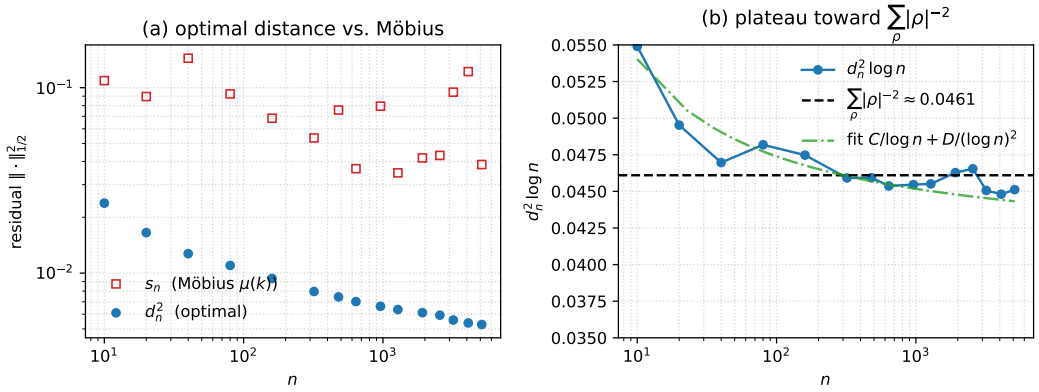


Figura 1: El error óptimo d_n desciende siguiendo la ley teórica y se sienta sobre la constante $\approx 0{,}0461$; la receta alternativa (Möbius) se queda muy por encima y no mejora.

Experimento 2 — El "barrido" (lo más nuevo)

Este es más ambicioso y, honestamente, **más exploratorio** (`dn_sweep.py`). La idea:

- Hay un parámetro α (piénsalo como una "perilla"). La teoría dice que existe un valor crítico α_c, y que **si ese valor crítico resulta ser exactamente $1/2$, entonces la hipótesis de Riemann es verdadera.**
- La expectativa era: para $\alpha < 1/2$ el error d_n debería **estancarse** (tocar un "piso" y no bajar más); para $\alpha \geq 1/2$ debería **seguir bajando**. Ver ese cambio de comportamiento justo en $1/2$ sería una señal preciosa.
- Así que giramos la perilla α de 0,35 a 0,98 y medimos cómo se comporta el error en cada caso.

Resultado honesto. El método **sí responde** a la perilla (a mayor α, el error baja más rápido, de forma suave), pero **no logra marcar el punto crítico en $1/2$ con nitidez**. Con los n que alcanzamos a computar, una extrapolación ingenua situaría el "quiebre" en $\alpha \approx 0{,}31$, **no** en 0,5.

¿Por qué? No porque la teoría esté mal, sino porque la convergencia es **lentísima** (va como $1/\log n$). Con las ~ 2500 piezas que podemos calcular, el error **todavía no llegó a su piso**, así que el "estancamiento" aún no se ve. Haría falta un n fuera de nuestro alcance para verlo bien.

Por eso este experimento NO entró al paper y quedó como estudio interno. Una lectura ingenua ("el crítico está en 0,31") podría malinterpretarse como evidencia *en contra* de Riemann, cuando en realidad es solo un artefacto de usar pocas piezas.

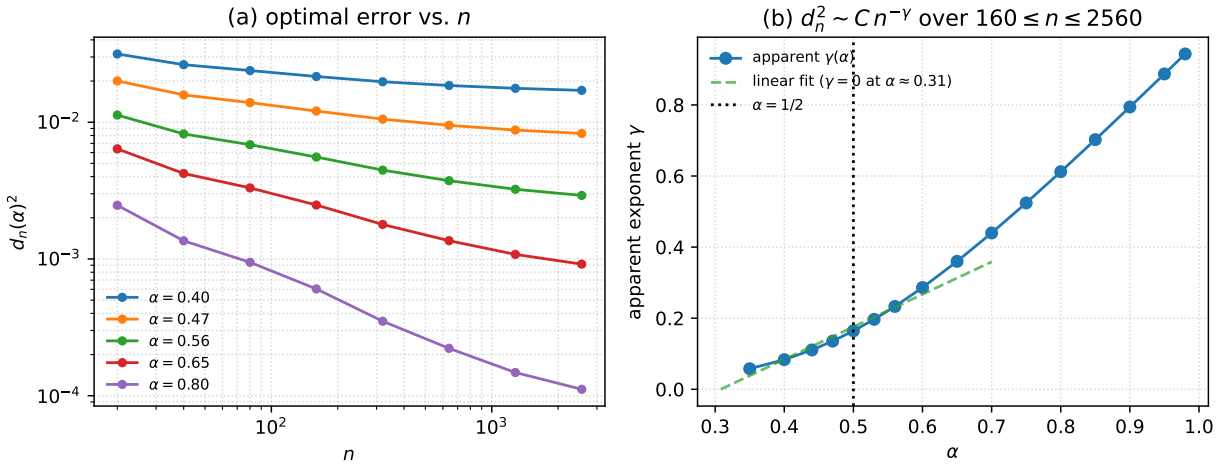


Figura 2: (a) La familia de curvas $d_n(\alpha)^2$: decae más rápido al crecer α. (b) El exponente aparente $\gamma(\alpha)$ es suave y *sin quiebre* en $\alpha = 1/2$; extrapolar cruza en $\alpha \approx 0{,}31$, un artefacto de n finito.

Resumen en una frase

- **Experimento 1:** confirma con números que el error óptimo sigue la ley teórica y se sienta sobre la constante 0,0461. $\Rightarrow$ **Entró al paper (buena evidencia).**
- **Experimento 2:** intentó "ver" el valor crítico $\alpha_c = 1/2$ girando una perilla, pero la convergencia es demasiado lenta para verlo con claridad. $\Rightarrow$ **Quedó como nota interna honesta.**